华沿机器人
HUAYAN ROBOTICS

Elfin系列协作型机器人

Elfin 机械安装说明书

(E03/E05/E05L/E10/E10L/E15/E18 机器人通用)

版本: 202206003



前言

如何使用本手册

本手册面向 Elfin 系列机器人的操作者，应具备一定的电气与编程知识。手册将从以下几个方面指导操作者对 Elfin 的使用：

☑安全事项：操作者应牢记所有安全指示。

☑机械安装：指导操作者对机器人的安装。

☑电气接口：介绍 Elfin 的开放接口，方便二次开发。

➢软件控制：指导操作者进行软件安装与运行。

➢安全配置：介绍基本的安全设定。

本手册描述了机器人手臂和控制箱的所有电气接口。这些接口分为五类，每类接　口有不同的用途和属性：

控制器 I/O；　2.工具 I/O；　3.以太网；　4.电源连接；　5.机器人连接；　“I/O”一词是指进出接口的数字及模拟控制信号。

技术支持

深圳市华沿机器人有限公司为您提供长远的技术服务，当您在使用过程中出现技术问题，或是有其它需求，欢迎您访问我们的公司网站：www.huayan-robotics.com，或直接联系我们的工程师。

联系方式

公司地址：深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路12号智造中心园3栋厂房601。

工厂地址：深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路12号智造中心园3栋厂房601。

电话：　+86 755 26983668传真:+86 755 26982786

邮箱：marketing@huayan-robotics.com

网站：www.huayan-robotics.com

第 1 章 安全事项

1.1 警告标识

本手册会出现以下不同等级的安全标识：



危险：如不按照指示操作可导致人员死亡或严重伤害。



警告：如不按照指示操作可导致人员伤害或设备严重损坏。



小心：如不按照指示操作可导致设备损坏。

1.2 安全

简介

本章介绍了操作机器人或机器人系统时应该遵守的安全原则和规范。集成商及用户必须认真阅读本手册，带有警示标识的内容需要重点掌握并严格遵守。由于机器人系统复杂且危险性较大，使用人员需要充分认识操作的风险性，严格遵守并执行 本手册中的规范及要求。用户及集成商需要具备充分的安全意识并且遵守工业机器 人安全规范 ISO 10218。

Elfin 机器人搭载多种内置安全功能以及进出电气接口的安全 I/O 、数字和模拟控制信号，用于连接其他机器及附加保护装置。

注意:

1. 安全功能和接口的使用和配置必须遵循每个机器人应用程序的风险评估程序。
2. 如果机器人发现安全系统中存在故障或违例（例如紧急停止电路中的一条线被切断或发生安全极限违例）机器人将立即切断电源并停止。
3. 停止时间应考虑作为应用风险评估的一部分。



危险:

1. 使用的安全配置参数与风险评估所确定的不同可导致无法合理消除的危险或无法充分减少的风险。
2. 确保工具和夹爪连接正确，以免在电源中断的情况下发生危险。
3. 末端执行器不受深圳市华沿机器人有限公司安全系统保护。末端执行器和/或连接电缆功能不受监控。



安全注意事项

概述

本手册包含保护使用人员及预防机器损坏的安全措施。用户需要阅读说明书里的

所有相关描述并且完全熟知安全事项。本手册中，我们尽量描述各种情况，但是，由于有太多的可能性，所有不能做或者不可以做的情况不可能都被记录下来。

使用须知

在首次启动机器人或机器人系统时需要理解并遵循以下基本信息，其他安全相关信息在手册的其他部分予以介绍。不过，也不可能面面俱到，在实际应用中，需要具体问题具体分析。

安装操作方面：



1. 请务必按照本说明书中的要求和规范安装机器人及所有电气设备。
2. 在第一次使用机器人及投入生产前需要对机器人及其防护系统进行初步测试和检查。
3. 首次启动系统和设备前，必须检查设备和系统是否完整、操作是否安全、是否检测到任何损坏。本次检测中需观察到是否符合国家或地区有效的安全生产规章制度，必须测试所有的安全功能。
4. 用户必须检查并确保所有的安全参数和用户程序是正确的，并且所有的安全功能工作正常。需要具有操作机器人资格的人员来检查每个安全功能。只有通过全面且仔细的安全测试且到达安全级别后才能启动机器人。
5. 需要有专业人员按照安装标准对机器人进行安装和调试。
6. 当机器人安装完成和构建完成后，需再次进行全面的风险评估并保留文件记录。
7. 由具有授权许可的人员来设置和更改安全参数，使用密码或者隔离措施来防止未被授权的人员更改或设置安全参数。安全系数修改后，相关的安全功能需要被分析。
8. 机器人在发生意外或者运行不正常等情况下，可以按下急停开关，停止机器人动作。
9. Elfin 系列机器人关节模块内安装有刹车，断电时保持机器人姿态， 切勿人为频繁开断供电系统，建议每次开关机时间间隔应大于 10s。
10. Elfin 系列机器人具备碰撞检测功能，当机器人上电外力超过用户安全设置的正常受力范围时，机器人自动停止，以防机器人或操作人员碰撞受伤。此功能是 Elfin 系列机器人特别为人机协同工作安全性而设定，但要求机器人系统必须在正常运作范围内，且使用 Elfin 系列的控制柜。如果使用者自己开发控制器，机器人就不具备以上功能。由此带来的危险后果由使用者自己承担。

运行及发热方面

1. 机器人本体和控制柜在运作的过程中会产生热量。机器人正在工作时或刚停止工作时，请不要操作或触摸机器人。



2. 切断电源并等待一小时，机器人才可冷却下来。

3. 切勿将手指伸到控制柜发热处。

使用方面



1. 确保机器人的手臂和工具都正确并安全地安装到位。

2. 确保机器人的手臂有足够的空间来自由活动。

3. 如果机器人已损坏，请勿使用。请及时联系深圳市华沿机器人有限公司的技术支持人员。

4. 不要将安全设备连接到正常的 I/O 接口上，只能使用安全型的I/O 接口。

5. 确保进行正确的安装设置（例如机器人本体的安装角度、TCP 中的重量、TCP 刀具坐标、安全配置）。将安装文件保存并载入程序内。

6. 工具及障碍物不得有尖角或扭点。确保所有人的头和脸在机器人可触及的范围之外。

7. 注意使用示教器时机器人的运动。任何撞击将释放大量的动能，这些动能比高速和高有效负载的情况下的高得多。

8. 将不同的机械连接起来可能加重危险或引发新的危险。始终对整个安装进行全面的风险评估。当需要不同的安全和紧急停机性能等级时，始终选择最高的性能等级。始终都要阅读和理解安装中使用到的所有设备的手册。

9. 切勿改动机器人。对机器人的改动有可能造成集成商无法预测的危险。机器人授权重组需依照最新版的所有相关服务手册。如果机器人以任何方式被改变或改动，深圳市华沿机器人有限公司拒绝承担一切责任。

应用环境方面

1. 当机器人与能够造成机器人损坏的机械连接在一起或是在一起工作时，强烈推荐单独对机器人的所有功能以及机器人程序进行检查。推荐使用其他机械工作空间以外的临时路点来检测机器人程序。



2. 深圳市华沿机器人公司对由于脚本出错或机器人的不当操作而对机器人造成的损坏或人员伤害概不承担责任。

3. 不要将机器人一直暴露在永久性磁场。强磁场可损坏机器人。

人员安全方面

在运行机器人系统时，首先必须要确保作业人员的安全，下面列出一般性的注意事项，请妥善采取确保作业人员安全的相应措施。



使用机器人系统的各作业人员，应通过深圳市华沿机器人有限公司主办的培训课程接受培训。

用户需确保其充分掌握安全、规范的操作流程，具备机器人操作资格。培训详情请向我公司查询，联系方式见官网www.huayan-robotics.com

1. 使用机器人系统的各作业人员请不要穿宽松的衣服，不要佩戴首饰。操作机器人时请确保长头发束在脑后。

2. 在设备运转之中，即使机器人看上去已经停止，也有可能是因为机器人在等待启动信号而处在即将动作的状态。即使在这样的状态下，也应该将机器人视为正在动作中。

3. 应在地板上画上线条来标清机器人的动作范围，使操作者了解机器人包含握持工具（机械手、工具等）的动作范围。



4. 确保在机器人操作区域附近建立安全措施（例如，护栏、绳索、或防护屏幕），保护操作者及周边人群。应根据需要设置锁具，使得负责操作的作业人员以外者不能接触机器人电源。

5. 在使用操作面板和示教器时，由于戴上手套可能会出现操作上的失误，务必在摘下手套后进行作业。

6. 在人被机器人夹住或围在里面等紧急和异常情况下，通过用力（至少 500 N）推动或拉动机器人手臂，迫使关节移动。无电力驱动情况下手动移动机器人手臂仅限于紧急情况，并且可能会损坏关节。

1.3 责任及规范

Elfin 系列机器人可以与其他设备组成完整的机器，其本身并不完整。因此本手册信息中并不包含如何全面的设计、安装和操作一个完整的机器人，也不包含所有对这一完整的系统的周边设备的安全造成影响的可能性。完整机器人安装的安全性取决于该机器人是如何集成的。集成商需要遵循所在国的法律法规及安全规范和标准对该完整的系统的设计和安装进行风险评估。风险评估是集成商务必完成的最重要任务之一，集成商可参考以下标准执行风险评估流程。风险评估是集成商务必完成的最重要任务之一，集成商可参考以下标准执行风险评估流程。

ISO 12100:2010 机械安全 - 设计通则 - 风险评估与风险降低。

ISO 10218-2:2011 机器人与机器人设备 - 安全要求 - 第 2 部分：工业机器人系统与集成。

RIA TR R15.306-2014 工业机器人与机器人系统的技术报告 - 安全要求、任务型风险评估方法。

ANSI B11.0-2010 机械安全；一般要求与风险评估。

Elfin 机器人的集成商需要履行但不限于以下责任：



➢对完整的机器人系统做全面的风险评估； 确认整个系统的设计安装准确无误；
➢向用户及工作人员提供培训；
➢创建完整系统的操作规范，明确使用流程说明； 建立适当的安全措施；
➢在最终安装时使用适当的方法消除危险或最大限度降低一切危险至可接受水平;
➢将剩余风险传达给最终用户；
➢在机器人上标示集成商的标志和联系信息； 存档相关技术文件。

有关查阅适用的标准和法律指南，请登陆网站：www.huayan-robotics.com

该手册所包含的所有安全方面的信息均不得视为深圳市华沿机器人有限公司的保证，即使遵守所有的安全指示，操作人员造成的人员伤害或设备损坏依然有可能发生。

深圳市华沿机器人有限公司致力于不断提高产品的可靠性和性能，并因此保留升级产品的权利，恕不另行通知。深圳市华沿机器人有限公司力求确保本手册内容的准确性和可靠性，但不对其中的任何错误或遗漏信息负责。

危险识别

风险评估应考虑正常使用期间操作人员与机器人之间所有潜在的接触以及可预见的误操作。操作人员的颈部、脸部和头部不应暴露，以免发生碰触。在不使用外围安全防护装置的情况下使用机器人需要首先进行风险评估，以判断相关危险是否会构成不可接受的风险，例如

1.使用尖锐的末端执行器或工具连接器可能存在危险；

2.处理毒性或其他有害物质可能存在危险；



3.操作人员手指有被机器人底座或关节夹住的危险；

4.被机器人碰撞发生的危险；

5.机器人或连接到末端的工具固定不到位存在的危险；

6.机器人有效负载与坚固表面之间的冲击造成的危险。

集成商必须通过风险评估来衡量此类危险及其相关的风险等级，并且确定和实施相应的措施，以将风险降低至可接受的水平。请注意，特定机器人设备可能还存在其他重大危险。

通过将 Elfin 机器人所应用的固有安全设计措施与集成商和最终用户所实施的安全规范或风险评估相结合，将与 Elfin 系列机器人协作性操作相关的风险尽可能降低至合理可行的水平。通过此文档可将机器人在安装前存在的任何剩余风险传达给集成商和最终用户。如果集成商的风险评估测定其特定应用中存在可能对用户构成不可接受风险的危险， 集成商必须采取适当的风险降低措施，以消除或最大限度降低这些危 险，直至将风险降低至可接受的水平为止。在采取适当的风险降低措施（如有需要）之前使用是不安全的。

如果对机器人进行非协同性安装（例如，当使用危险工具时），风险评估可能推断集成商需要在其编程时连接额外的安全设备（例如，安全启动设备）确保人员及设备安全。

1.4 预定用途

以下用途声明，当 Elfin 机器人只做一般工业设备使用，如用作操作或固定工具、设备，加工或传递零件、产品。Elfin 机器人仅允许在规定的环境条件下使用，有关操作环境及操作条件的具体信息，请参阅附录部分。

Elfin 机器人具有特殊的安全等级特性，可进行协作性操作，即在不设置外围安全防护装置的情况使用，但仅限于经过风险评估无危险的情况，即在不使用任何安全防护装置和现场感应装置的前提下，工作人员与 Elfin

机器人或其末端执行器或部件之间的预期或意外接触不会构成不可接受的风险，与工作区内其他物体（工具设备、表面等）的预期或意外接触也不会构成不可接受的风险。

机器人控制器以及机器人只限于一般工业设备使用，不可用于与预定用途违背的应用，禁止用途包括但不限于以下情况：

➢用于易燃易爆等危险环境中；

➢用于移动或搬运人或其他动物的装置；



➢用于涉及人命的医疗设备等装置；

➢用于对社会性及公共性有重大影响的装置；

➢用于车载、船舶等受到振动环境；

➢用于攀爬工具使用。

1.5 紧急情况处理

紧急停止装置

按下紧急停机按钮，会停止机器人的一切运动。紧急停机不可用作风险降低措施，但是可作为次级保护设备。如果须连接多个紧急停止按钮，必须纳入机器人应用的风险评估。紧急停止按钮符合 IEC 60947-5-5的要求。

Elfin 系列机器人在控制柜以及示教器上都置有紧急停机按钮，该按钮须在危险情况或紧急情况时按下。控制柜上配有外接紧急停机按钮端口，集成商或用户可根据实际情况使用。



连接到末端的工具或者设备如果构成潜在威胁必须集成到系统的急停回路中，未遵守本警告事项可能会导致死亡，严重人身伤害或重大财产损失。

从紧急状态恢复

所有按键形式的紧急停止设备都有“上锁”功能。这个“锁”必须打开，才能结束设备的紧急停止状态。

旋转紧急停机按钮可以打开“锁”。

从紧急停止状态恢复是一个简单却非常重要的步骤，此步骤只有在确保机器人系统危险完全排除后才能操作。



强制关节的紧急移动

在极少数情况下，可能需要在机器人电源失效或不想使用电源的紧急状况下移动一个或多个机器人关节，这可以通过以下方法来迫使机器人关节移动：



➢强制反向驱动：用力（至少 500N）推动或拉动机器人手臂，迫使关节移动。

➢强制手动移动机器人手臂仅限于紧急情况，并且有可能会损坏关节。

机器人本体过大力安全保护

机器人本体具备过大力安全保护功能。机器人本体上电静止状态 下，当操作人员或其他物体误碰机器人本体，且碰撞力超过安全阀值时， 机器人本体会顺着碰撞力的方向被动移动。此功能可以保证操作人员或其他物体与机器人本体发生碰撞时，减少对人员、其他物体以及机器人本体的伤害。



此功能可降低碰撞伤害，作为其他用途时需进行风险评估。安全紧急情况处理。

1.6 制动距离与制动时间

1 类停机的制动距离和制动时间

机器人在以下配置触发 1 类停机时，制动距离与制动时间测量结果如下表：

✧伸展：100% （机器人以最大臂长完全水平展开）。

✧速度：100% （机器人一般速度设为100%，以150°/s的关节速度执行移动）。

✧有效负载：连接TCP的机器人处理的最大有效负载（10kg）。

	制动距离（rad）	制动时间（ms）
1轴（底座）	0.281	288
2轴（肩部）	0.236	280
3轴（肘部）	0.460	327

1.7 搬运及注意事项

机器人吊装时，运动部件应采取恰当的措施进行定位，不使其在吊装和运输过程中产生意外的运动，造成危害。

包装运输时，应按包装标准进行包装，并在包装箱外打上所需标记。运输时，需要保证机器人是稳定的，而且需保持其固定在适当的位置上。控制柜应使用手柄抬升。从机器人的包装材料中将机器人移至安装位置时，扶住机器人直至机器人机座的所有螺栓全部紧固好。



固定好后给机器人上电，运用机器人拖动示教功能将机器人姿态调整到合适位置。运输完成后保持好原包装。将包装材料保存在干燥处，以备将来需要重新包装并移动机器人。

➢确保抬升设备时你的背部或其他身体部位不过分负重。

➢应遵守所有地区性和国家性指南。深圳市华沿机器人有限公司不对设备运输过程中产生的损害负责。

➢确保安装机器人时严格遵守说明书中的安装指示。

1.8 其他潜在风险

请注意，特定机器人设备可能还存在其他重大危险：

- 手指被夹在机器人支脚和机座之间。
- 手指被夹在大臂与小臂之间。
- 工具或工具连接器上的锐边和尖点刺伤皮肤。
- 机器人轨迹附近障碍物上的锐边和尖点刺伤皮肤。
- 被机器人碰撞而受伤。
- 因机器人有效负载与坚固表面之间的冲击而导致扭伤或骨折。
- 因用于固定机器人手臂或工具的螺栓松动而导致的后果。
- 物品从工具上掉落，例如因夹持不到位或断电。
- 因不同机器上紧急停机按钮不同而出现的操作错误。

1.9 维修维护须知

维护维修工作务必严格遵守本手册的所有安全指示。

危险：

- 从电控箱底部移除主输入电缆以确保其完全断电。断开机器人手臂或电控箱连接的其他能源。采取必要的预防措施以避免其他人在维修期间重新接通系统能源。
- 重新开启系统前请检查接地连接。
- 拆分机器人手臂或电控箱时请遵守 ESD 法规。
- 避免拆分电控箱内的供电系统。电控箱关闭后其供电系统仍可留存高压（高达600V）达数小时。
- 避免水或粉尘进入机器人手臂或电控箱。
- 维护维修后，必须进行核对以确保服务要求的安全级别。核对时必须遵守有效的国家或地方性安全法律法规。同时应检测所有安全功能是否都正常。

第 2 章 产品介绍

2.1 Elfin 协作型机器人介绍

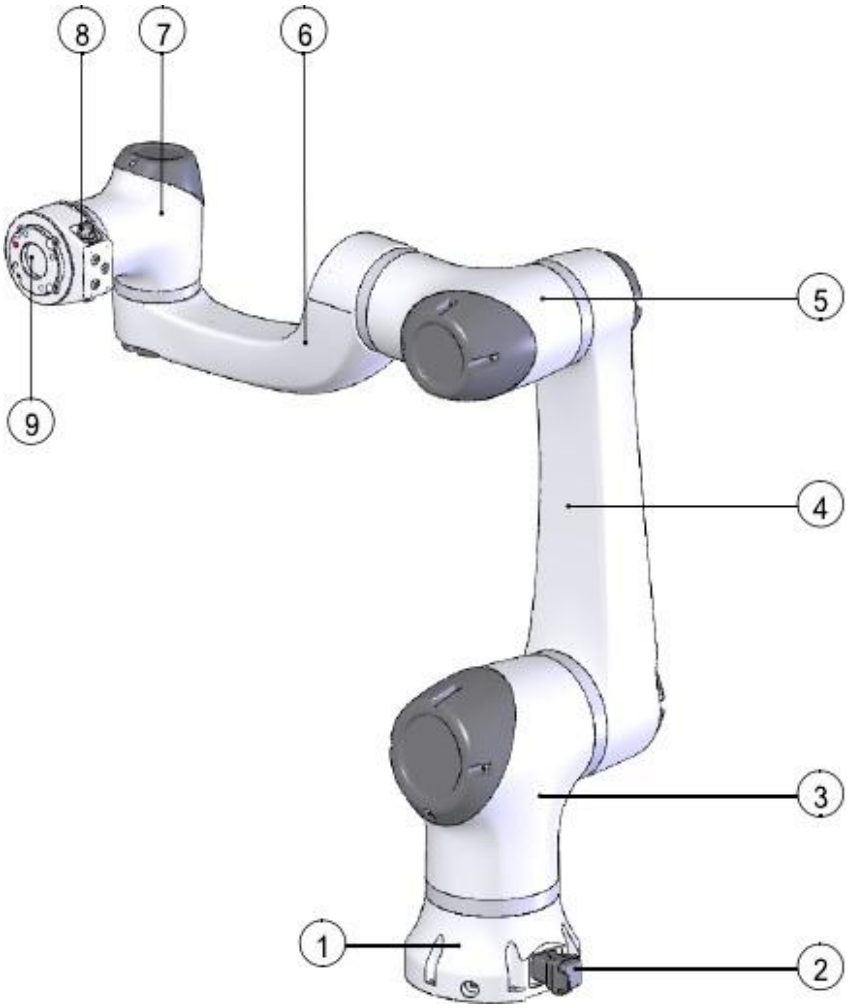
Elfin机器人是一种新型的人机协作型六轴机器人，其整体设计具有轻量化，模块化，结构紧凑，外形美观等特点，可以灵活适应于各种复杂多变的工业生产环境。

2.2 部件清单

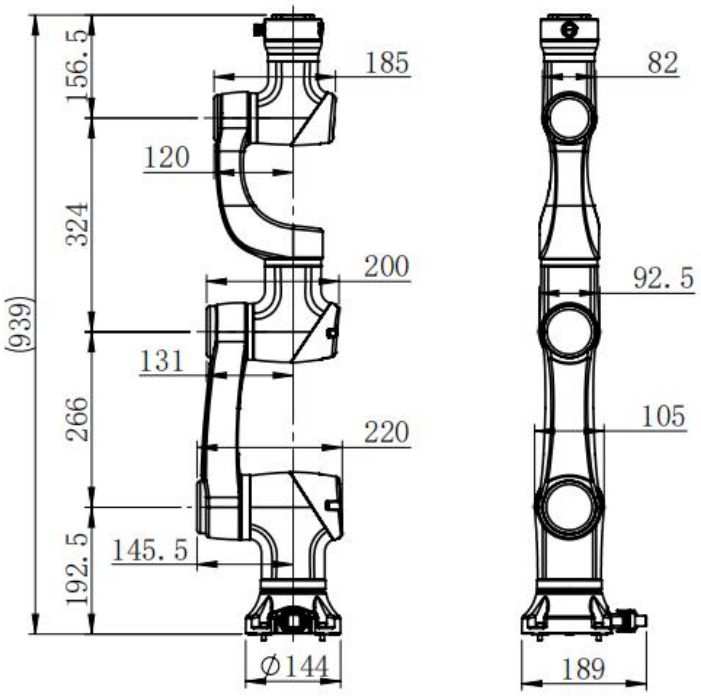
机器人	机器人本体	×1
	末端连接线	×1
电控箱	电控箱	×1
	电源电缆线	×1
	连接电缆线	×1
示教器	示教器	×1
说明书	存于 U 盘	×1

2.3 机器人本体

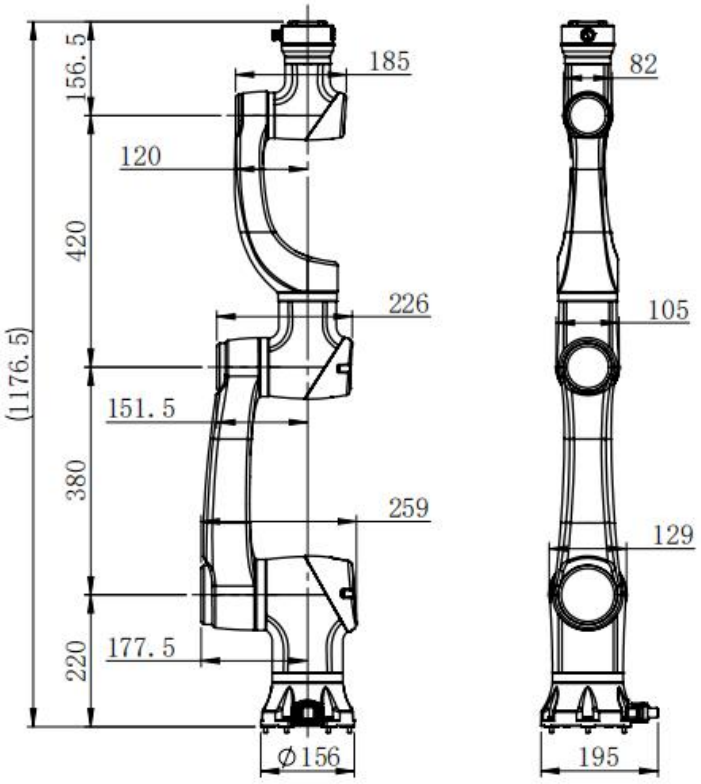
2.3.1 各部分名称



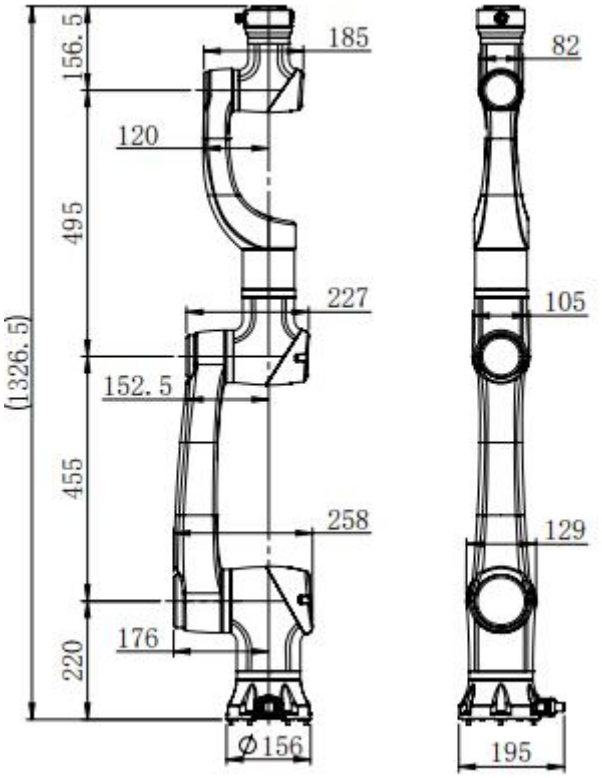
1. 基座
2. 通讯与电源电缆
3. JI-J2 模组
4. 下臂
5. J3-J4 模组
6. 上臂
7. J5-J6 模组
8. 工具 IO
9. 工具法兰



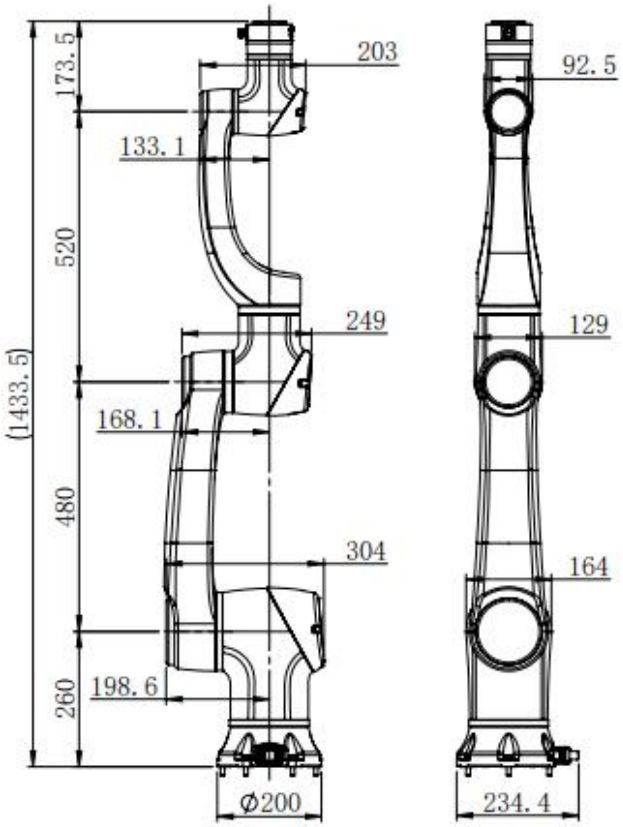
常规臂最大负载3kg机型尺寸图



常规臂最大负载5kg机型尺寸图



加长臂最大负载3.5kg机型尺寸图

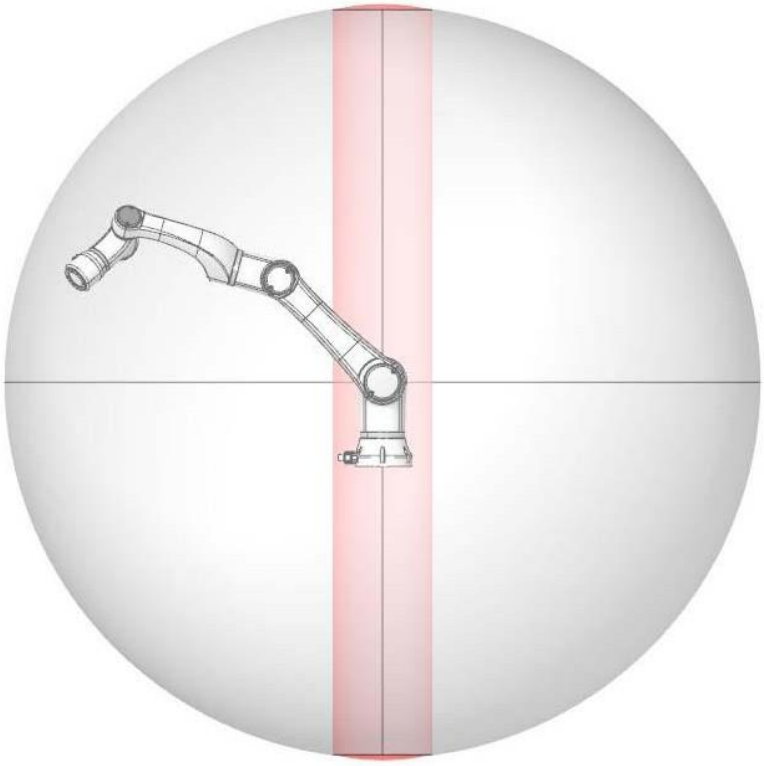


常规臂最大负载10kg机型尺寸图

2.3.2 机器人工作区域

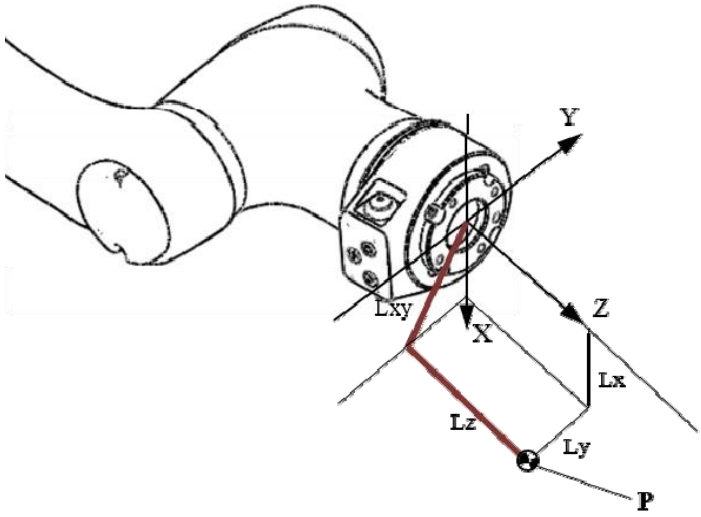
机器人的工作空间是指机座关节周围指定范围内的区域（如下表所示）。选择机器人安装位置时，务必考虑机器人正上方和正下方的圆柱体空间。尽可能避免将工具移向圆柱体空间，因为这样会造成工具慢速运动时关节却运动过快，从而导致机器人工作效率低下，风险评估难以进行。

型号	工作范围
E05	常规臂：800mm
E10	常规臂：1000mm

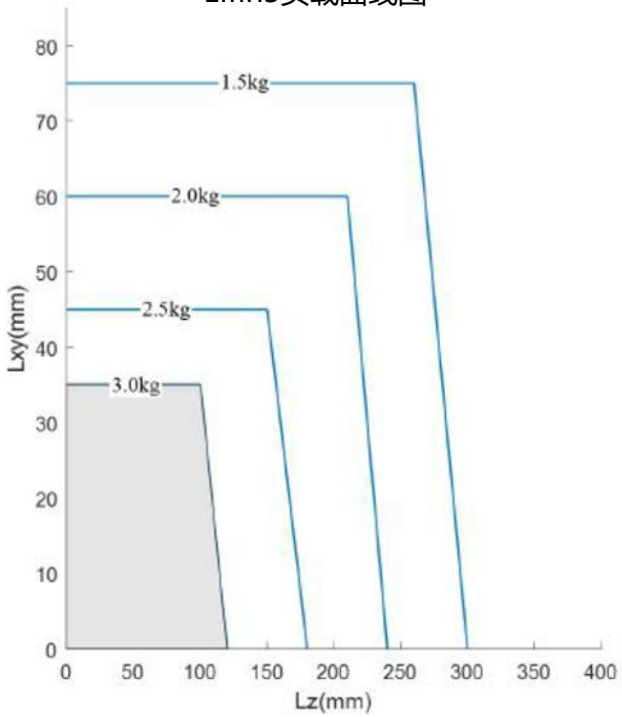


2.3.3 工具最大负载范围

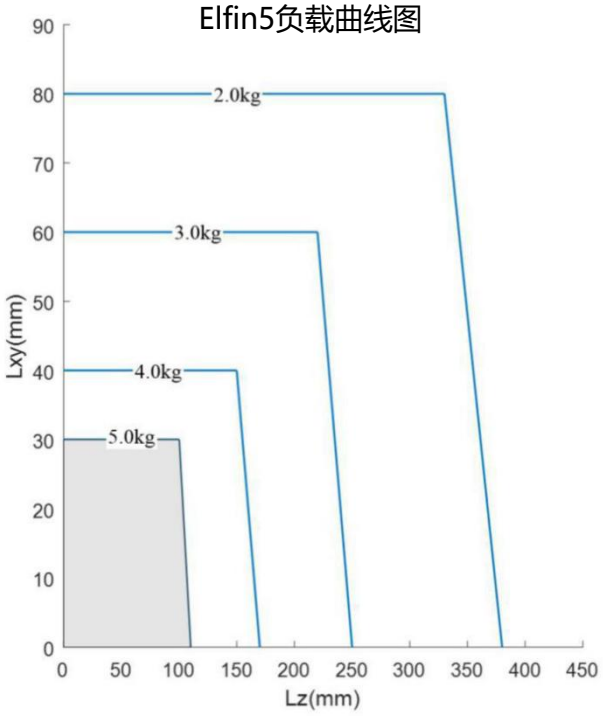
机器人的末端负载重心与安装法兰中心的距离不同，机器人所允许的最大负载也会相应变化。重心距离与允许的最大负载关系如下：



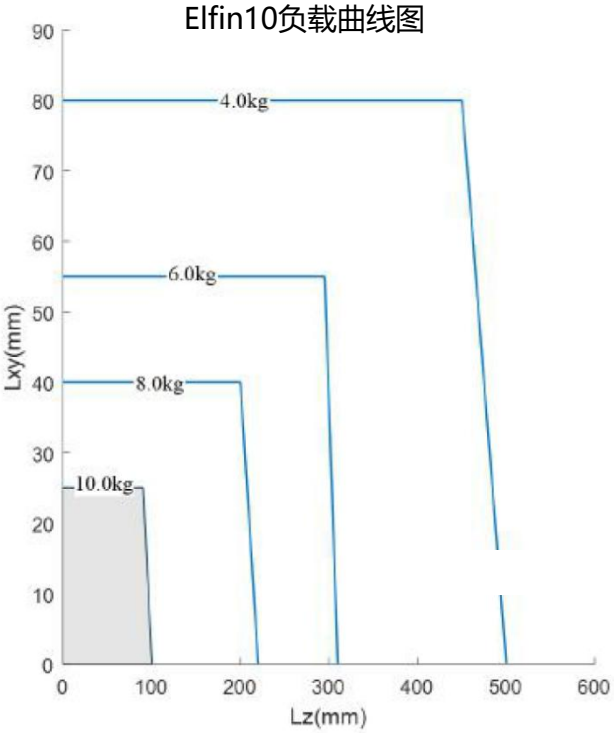
Elfin3负载曲线图



Elfin5负载曲线图

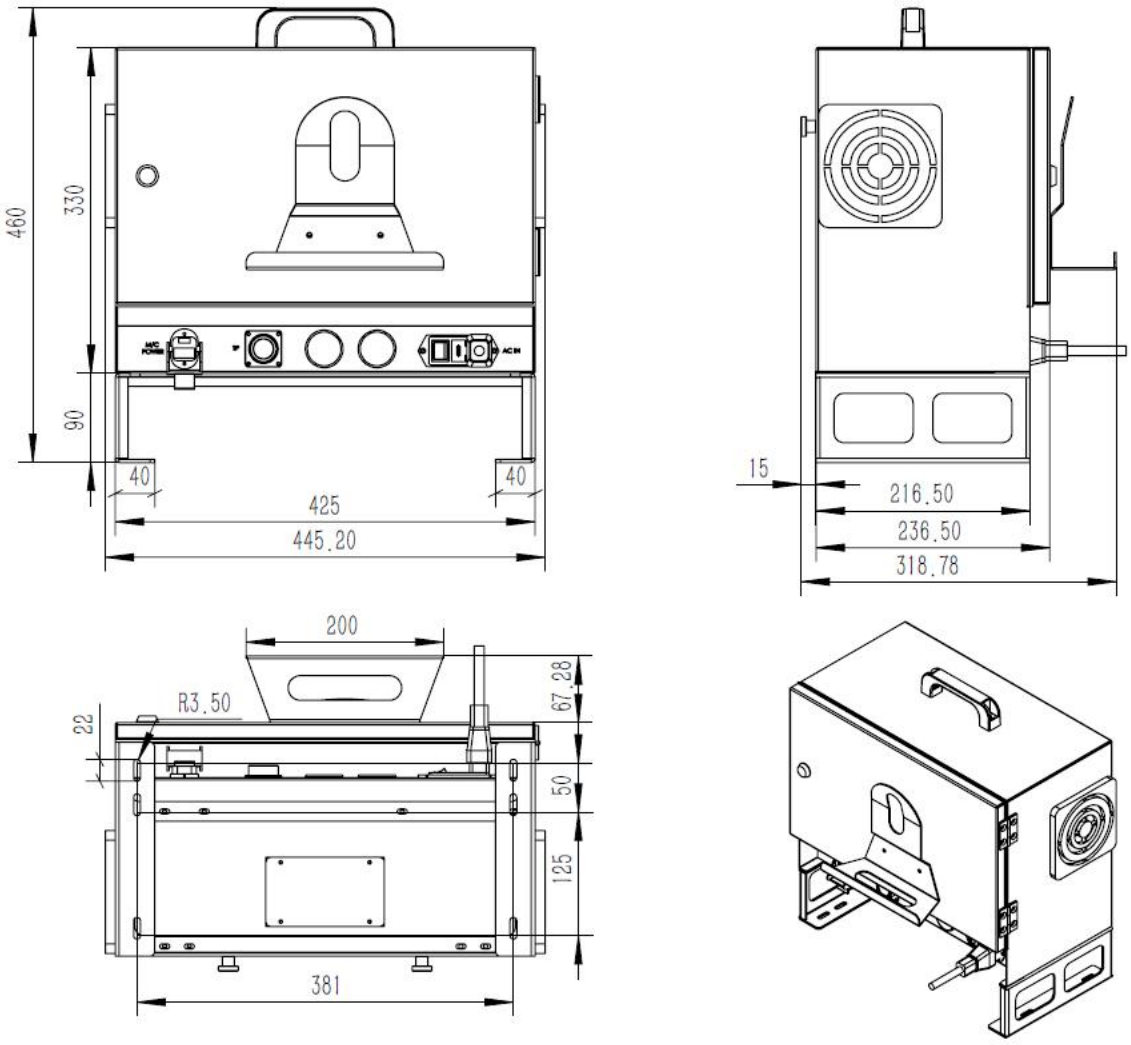


Elfin10负载曲线图



2.4 电控箱

尺寸规格



技术规格:

项目	规格
重量	19.0Kg
工作温度范围	0~50 ℃
电控箱尺寸	536*445*319mm
喷漆颜色	深灰色+白色
外部电源输入	100-240V AC,50-60Hz

第 3 章 机械安装

3.1 开箱

步骤 1

打开纸箱，检查里面物品是否与包装清单上的物品相符。如有缺失或多余，请及时与当地销售办事处联系。

步骤 2

取出机器人，检查机器人外观是否完整，是否有划伤等明显缺陷。如发现有外观质量问题，请及时与当地销售办事处联系。

步骤 3

将机器人搬运到指定的安装工位。

警告:

- 避免暴力开箱取机，防止开箱过程造成机器人表面划伤或者对机器人造成冲击和碰撞。
- 请在干燥清洁的外部环境进行开箱。取机出箱时，请注意保护机器人外观，避免碰撞和划伤。 机器人在包装及运输过程中需要采取保护措施，防止碰撞，导致机器人表面划伤或内部结构损坏。建议在运输过程中使用机器人原装木箱或者泡棉包裹机器人表面。
- 起吊机器人时，要确保吊装设备能承受机器人各个部件的重量，防止跌落，导致机器人表面划伤，内部结构损坏和人员伤亡。人工搬运机器人时，要用手拖住机器人的底座，并由两名及以上的人员进行搬运。



- 使用其他工具搬运机器人时，要保证机器人固定在搬运工具上，防止机器人翻倒。

3.2 安装环境要求

机器人应安装在室内，且满足以下要求：

- 室温 0-50℃（防止过大的温度变化）。
- 相对湿度 10-80%(不得结露)。
- 避免阳光直射。
- 避免灰尘、油烟、盐分、金属粉末和水等。
- 避免冲击和振动。
- 远离易燃易爆和腐蚀性的气固液体。
- 远离电气干扰源。

➢机器人的安装空间范围详见机器人尺寸图，和电控箱的规格表。

3.3 安装空间

请参考机器人工作区域及电控箱尺寸规格确认安装空间。

警告:

➢除了安装机器人和电控箱等所需的空间之外，请确保以下条件所需的最低空间：机器人末端夹具的安装和工作空间；机器人示教的空间；操作人员安装，检查和维修的活动空间；气路的空间。

➢机器人电源线的最小弯曲半径为 90mm。安装线缆时，请确保留给电源信号线和其他电缆足够的安装空间，防止电缆被过渡弯曲。

➢请确保安全距离比机器人末端安装夹具后的最大工作空间至少大于 100mm。



3.4 固定机器人（E03机器人）

请使用 4 个 M6（规格符合 ISO898-1 性能等级 10.9 或 12.9 标注）的螺栓将机器固定在安装基台上，并使用 15Nm 的力矩紧固螺钉。

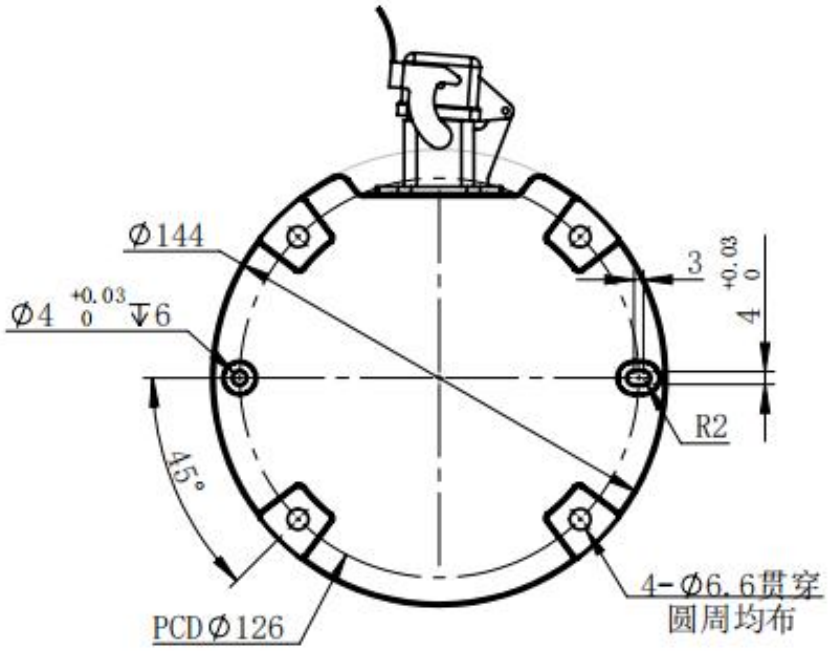
机器人在购买时不提供安装基台，请自行制作或者另购机器人安装基台。基台大小和形状根据不同的机器人系统而不同，但请遵循以下基本要求：

➢安装基台厚度至少为 20mm，建议使用钢板，抑制振动。

➢安装基台建议其安装面的表面粗糙度为 25μm 及其以下。



➢机器人的底座安装尺寸如下图所示，测量单位为 mm。



底座安装尺寸

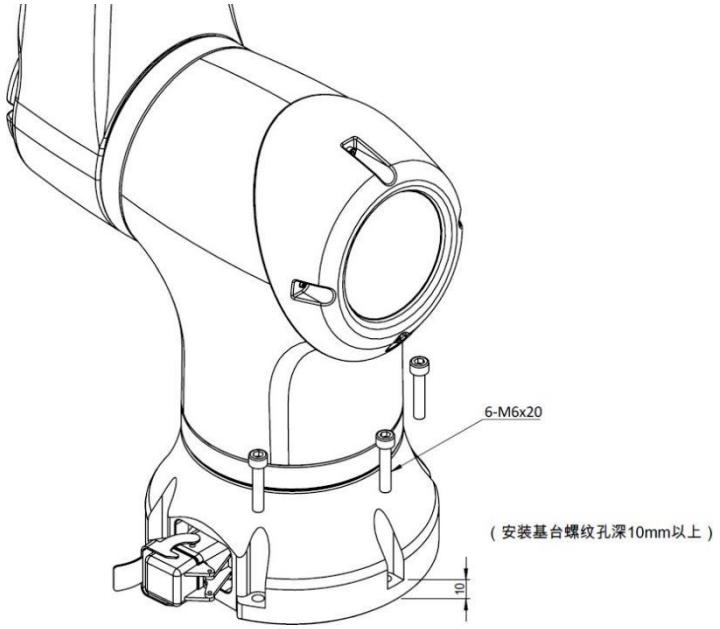
3.6 固定机器人（E05/E05L机器人）

请使用 6 个 M6（规格符合 ISO898-1 性能等级 10.9 或 12.9 标注）的螺栓将机器固定在安装基台上，并使用 15Nm 的力矩紧固螺钉。

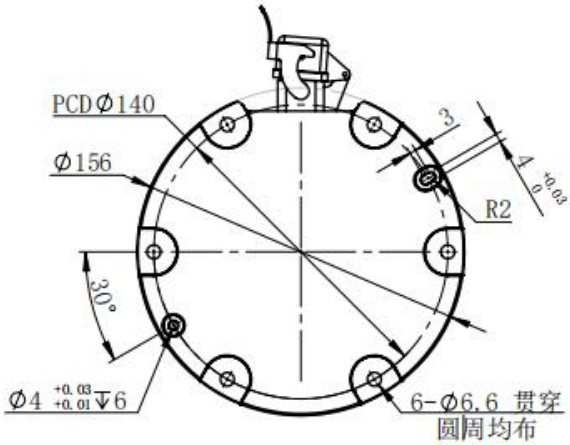
机器人在购买时不提供安装基台，请自行制作或者另购机器人安装基台。基台大小和形状根据不同的机器人系统而不同，但请遵循以下基本要求：

➢安装基台厚度至少为 20mm，建议使用钢板，抑制振动。

➢安装基台建议其安装面的表面粗糙度为 25μm 及其以下。



➢机器人的底座安装尺寸如下图所示，测量单位为 mm。



底座安装尺寸

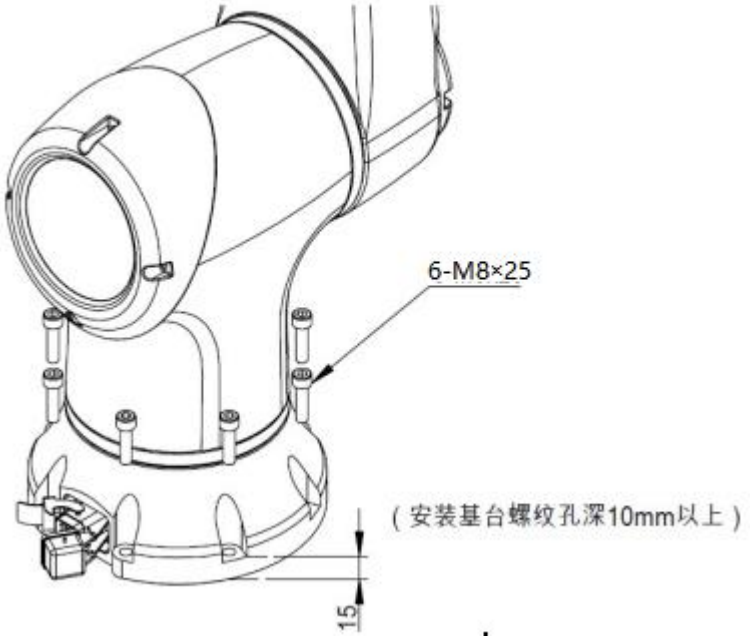
3.7 固定机器人（E10/E10L机器人）

请使用 6 个 M8（规格符合 ISO898-1 性能等级 10.9 或 12.9 标注）的螺栓将机器固定在安装基台上，并使用 35Nm 的力矩紧固螺钉。

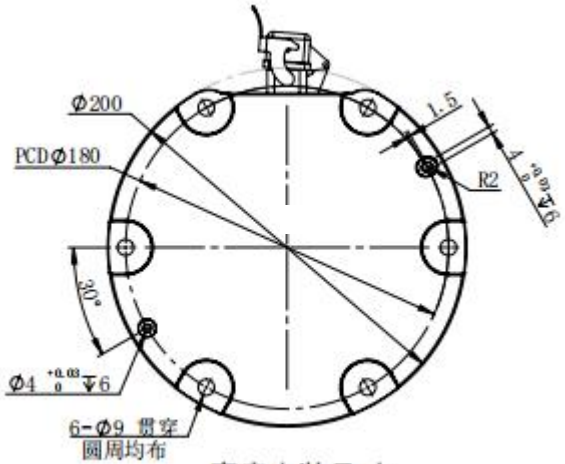
机器人在购买时不提供安装基台，请自行制作或者另购机器人安装基台。基台大小和形状根据不同的机器人系统而不同，但请遵循以下基本要求：

➢安装基台厚度至少为 20mm，建议使用钢板，抑制振动。

➢安装基台建议其安装面的表面粗糙度为 25μm 及其以下。



➢机器人的底座安装尺寸如下图所示，测量单位为 mm。



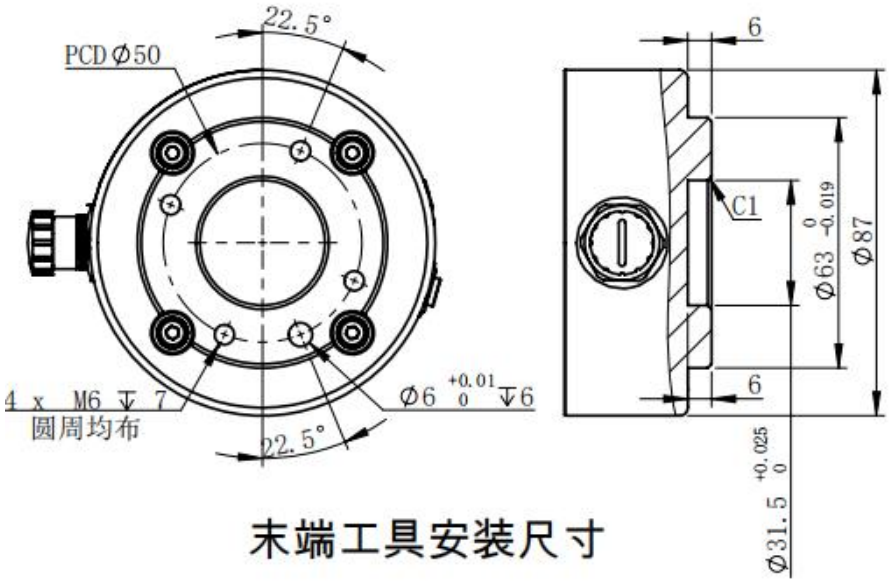
底座安装尺寸

3.8 安装工具到机器人末端（E03/E05/E05L机器人）

机器人在购买时不提供末端工具，请自行制作或者另购。

机器人末端上用于固定工具的螺纹孔为 M6。固定工具时，请使用规格符合ISO898-1 性能等级 10.9 或 12.9 标注的螺栓，并使用 15Nm 的拧紧力矩。

机器人末端安装尺寸如下图所示，测量单位为 mm。



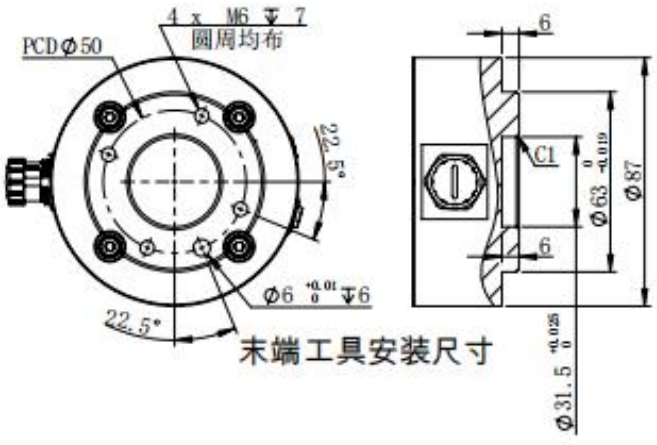
末端工具安装尺寸

3.9 安装工具到机器人末端（E10/E10L机器人）

机器人在购买时不提供末端工具，请自行制作或者另购。

机器人末端上用于固定工具的螺纹孔为 M6。固定工具时，请使用规格符合ISO898-1 性能等级 10.9 或 12.9 标注的螺栓，并使用 15Nm 的拧紧力矩。

机器人末端安装尺寸如下图所示，测量单位为 mm。



末端工具安装尺寸

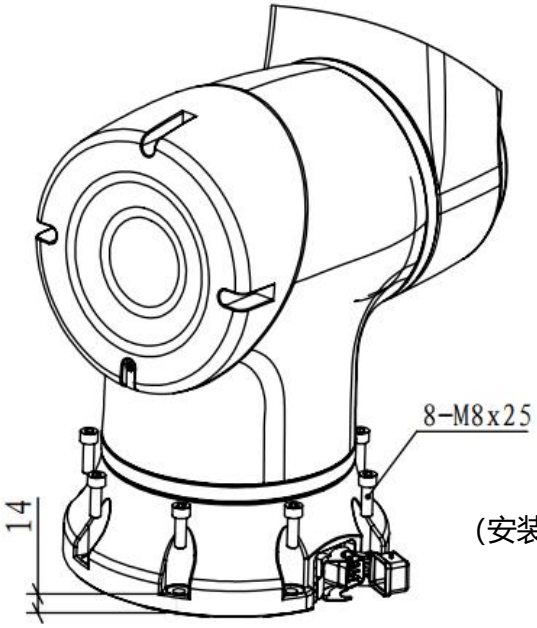
3.10 固定机器人（E15/E18机器人）

请使用 8 个 M8（规格符合 ISO898-1 性能等级 10.9 或 12.9 标准）的螺栓将机器固定在安装基台上，并使用 35Nm 的力矩紧固螺钉。

机器人在购买时不提供安装基台，请自行制作或者另购机器人安装基台。基台大小和形状根据不同的机器人系统而不同，但请遵循以下基本要求：

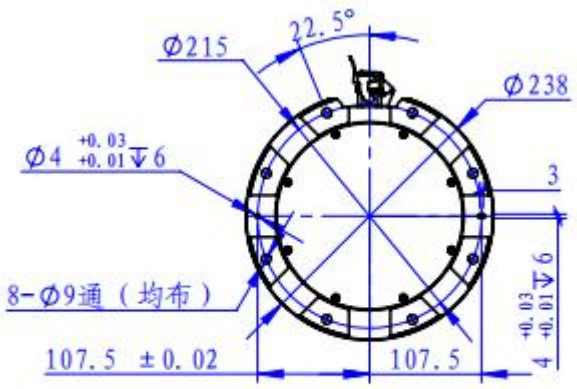
➢安装基台厚度至少为 20mm，建议使用钢板，抑制振动。

➢安装基台建议其安装面的表面粗糙度为 25μm 及其以下。



（安装机台螺纹孔深12mm以上）

➢机器人的底座安装尺寸如下图所示，测量单位为mm。



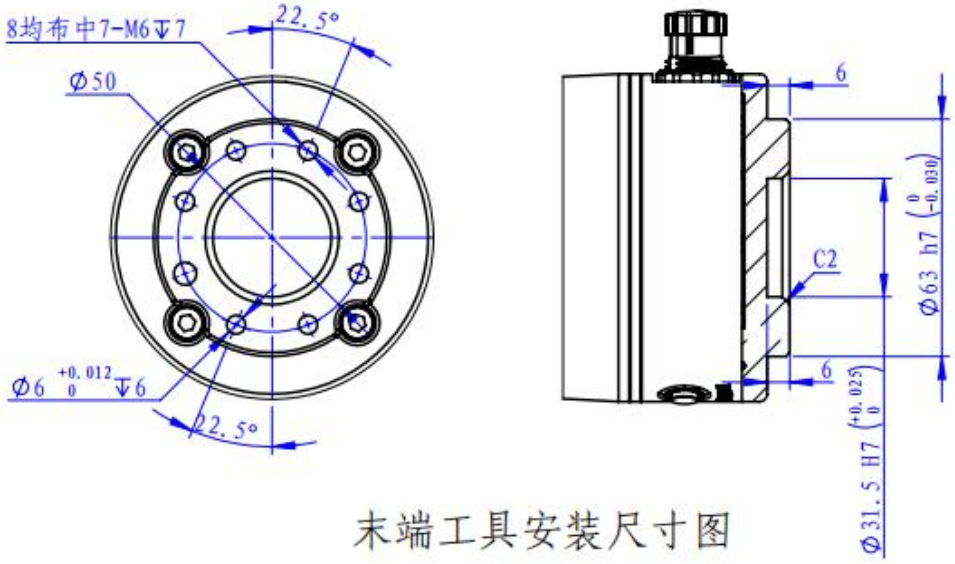
底座安装尺寸图

3.11 安装工具到机器人末端（E15机器人）

机器人在购买时不提供末端工具，请自行制作或者另购。

机器人末端上用于固定工具的螺纹孔为 M6。固定工具时，请使用规格符合ISO898-1 性能等级 10.9 或 12.9 标注的螺栓，并使用 15Nm 的拧紧力矩。

机器人末端安装尺寸如下图所示，测量单位为 mm。



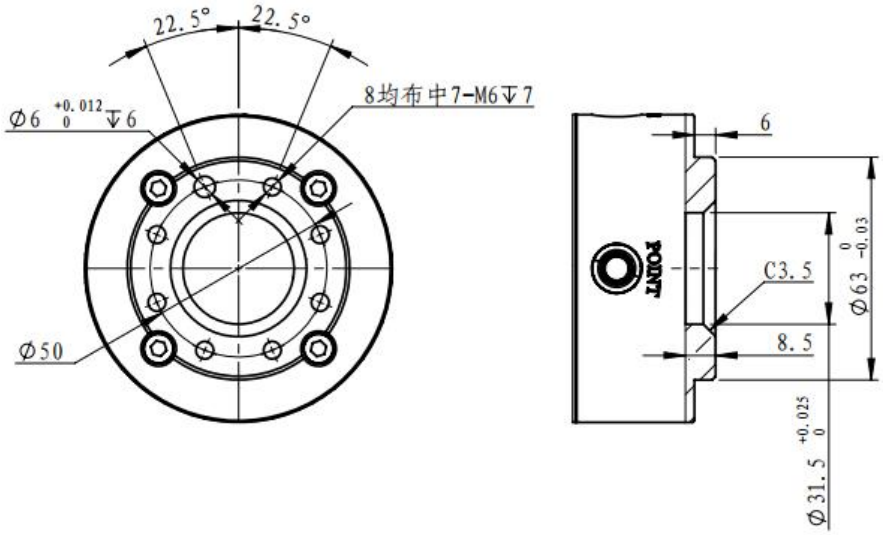
末端工具安装尺寸图

3.10 安装工具到机器人末端（E18机器人）

机器人在购买时不提供末端工具，请自行制作或者另购。

机器人末端上用于固定工具的螺纹孔为 M6。固定工具时，请使用规格符合ISO898-1 性能等级 10.9 或 12.9 标注的螺栓，并使用 15Nm 的拧紧力矩。

机器人末端安装尺寸如下图所示，测量单位为 mm。



第 4 章 质量保证

4.1 产品质量保证

在无损于用户（客户）可能与经销商或零售商达成的任何索赔协议的原则下，制造商应根据以下所列条款给予客户“产品质量保证”：

若新设备及其组件在投入使用后 12 个月内（如包括运输时间则最长不超过 15 个月），出现因制造或材料不良所致的缺陷，Han’s Robot 应提供必要的备用部件，而用户（客户）应提供人工来更换备件，使用体现最新技术水平的另一部件予以更换或维修相关部件。若设备缺陷是由处理不当或未遵循用户说明书中所述的相关信息所致，则本“产品质量保证”失效。本“产品质量保证”不适用于或并不延伸至由授权经销商或客户自行执行的维护（例如安装、软件下载）。用户（客户）必须提供购买收据和购买日期作为享受“产品质量保证”的有效证据。根据本“产品质量保证”提出的索赔必须于“产品质量保证”明显未得以履行的两个月内提出。被更换或返至Han’s Robot 的设备或组件的所有权归 Han’s Robot 所有。由设备引起或与设备相关的任何其他索赔不在本“产品质量保证”范围之列。本“产品质量保证”中的任何条款均不试图限制或排除客户的法定权利，也不试图限制或排除制造商对其疏忽而导致的人员伤亡所应承担的责任。本“产品质量保证”持续时期不得因根据“产品质量保证” 条款所提供之服务而延展。在不违背本“产品质量保证”的原则下，Han’s Robot 保留向客户收取更换或维修费用的权利。上述规定并非暗示改变举证的责任而有损客户利益。

如果设备呈现缺陷，Han’s Robot 不承担由此引起的任何损害或损失，例如生产损失或对其他生产设备造成的损坏。

4.2 免责声明

Han’s Robot 致力于不断提高产品的可靠性和性能，并因此保留升级产品的权利，恕不另行通知。Han’s Robot 力求确保本手册内容的准确性和可靠性，但不对其中的任何错误或遗漏信息负责。

第 5 章 附录

5.1 技术规格

E03 常规臂技术规格

名称	参数
自重	18kg
有效负载	3kg
工作范围	590mm
关节范围	±360°
关节速度	J1-J4 180°/s J5-J6 200°/s
工具	≤2m/s
可重复精度	±0 .02mm
安装面积	Φ 156mm
自由度	6 个旋转关节
控制柜尺寸	536*445*319mm
末端 I/O 端口	数字输入 3
	数字输出 3
	模拟输入 2
电控箱 I/O 端口	数字输入 16
	数字输出 16
	模拟输入 2
	模拟输出 2
I/O 电源	24V 2A
通讯	TCP/IP and modbus
编程	图形化编程，远程调用接口
IP 分类	IP54
功耗	100W典型应用
协同操作	10 个高级安全配置功能
主要材料	铝合金
工作环境温度	0-50℃
外部电源输入	100~240vac 50~60Hz
线缆	连接控制柜的电缆：5m
	连接示教器的电缆：5m

E05 常规臂技术规格

名称	参数
自重	25kg
有效负载	5kg
工作范围	800mm
关节范围	±360°
关节速度	J1-J4 180°/s J5-J6 200°/s
工具	≤2m/s
可重复精度	±0.02mm
安装面积	Φ 156mm
自由度	6 个旋转关节
控制柜尺寸	536*445*319mm
末端 I/O 端口	数字输入 3
	数字输出 3
	模拟输入 2
电控箱 I/O 端口	数字输入 16
	数字输出 16
	模拟输入 2
	模拟输出 2
I/O 电源	24V 2A
通讯	TCP/IP and modbus
编程	图形化编程，远程调用接口
IP 分类	IP54
功耗	180W典型应用
协同操作	10 个高级安全配置功能
主要材料	铝合金
工作环境温度	0-50℃
外部电源输入	100~240vac 50~60Hz
线缆	连接控制柜的电缆：5m
	连接示教器的电缆：5m

E05 加长臂技术规格

名称	参数
自重	26kg
有效负载	3.5kg
工作范围	950mm
关节范围	±360°
关节速度	J1-J4 180°/s J5-J6 200°/s
工具	≤2m/s
可重复精度	±0.02mm
安装面积	Φ 156mm
自由度	6 个旋转关节
控制柜尺寸	536*445*319mm
末端 I/O 端口	数字输入 3
	数字输出 3
	模拟输入 2
电控箱 I/O 端口	数字输入 16
	数字输出 16
	模拟输入 2
	模拟输出 2
I/O 电源	24V 2A
通讯	TCP/IP and modbus
编程	图形化编程，远程调用接口
IP 分类	IP54
功耗	180W典型应用
协同操作	10 个高级安全配置功能
主要材料	铝合金
工作环境温度	0-50℃
外部电源输入	100~240vac 50~60Hz
线缆	连接控制柜的电缆：5m
	连接示教器的电缆：5m

E10 常规臂技术规格

名称	参数
自重	43kg
有效负载	10kg
工作范围	1000mm
关节范围	±360°
关节速度	J1-J2:100°/s J3-J4:150°/s J5-J6:180°/s
工具	≤2m/s
可重复精度	±0.03mm
安装面积	Φ 200mm
自由度	6 个旋转关节
控制柜尺寸	536*445*319mm
末端 I/O 端口	数字输入 3
	数字输出 3
	模拟输入 2
电控箱 I/O 端口	数字输入 16
	数字输出 16
	模拟输入 2
	模拟输出 2
I/O 电源	电控箱：24V 2A
通讯	TCP/IP and modbus
编程	图形化编程，远程调用接口
IP 分类	IP54
功耗	350W典型应用
协同操作	10 个高级安全配置功能
主要材料	铝合金
工作环境温度	0-50℃
外部电源输入	100~240vac 50~60Hz
线缆	连接控制柜的电缆：5m
	连接示教器的电缆：5m

E10 加长臂技术规格

名称	参数
自重	45kg
有效负载	8kg
工作范围	1300mm
关节范围	±360°
关节速度	J1-J2:100°/s J3-J4:150°/s J5-J6:180°/s
工具	≤2m/s
可重复精度	±0. 03mm
安装面积	Φ 200mm
自由度	6 个旋转关节
控制柜尺寸	536*445*319mm
末端 I/O 端口	数字输入 3
	数字输出 3
	模拟输入 2
电控箱 I/O 端口	数字输入 16
	数字输出 16
	模拟输入 2
	模拟输出 2
I/O 电源	24V 2A
通讯	TCP/IP and modbus
编程	图形化编程，远程调用接口
IP 分类	IP54
功耗	350W典型应用
协同操作	10 个高级安全配置功能
主要材料	铝合金
工作环境温度	0-50℃
外部电源输入	100~240vac 50~60Hz
线缆	连接控制柜的电缆：5m
	连接示教器的电缆：5m

E15 常规臂技术规格

名称	参数
自重	60kg
有效负载	15kg
工作范围	1300mm
关节范围	±360°
关节速度	J1-J2:80°/s J3-J4:120°/s J5-J6:150°/s
工具	≤2m/s
可重复精度	±0. 05mm
安装面积	Φ 238mm
自由度	6 个旋转关节
控制柜尺寸	536*445*319mm
末端 I/O 端口	数字输入 3
	数字输出 3
	模拟输入 2
电控箱 I/O 端口	数字输入 16
	数字输出 16
	模拟输入 2
	模拟输出 2
I/O 电源	24V 2A
通讯	TCP/IP and modbus
编程	图形化编程，远程调用接口
IP 分类	IP54
功耗	600W典型应用
协同操作	10 个高级安全配置功能
主要材料	铝合金
工作环境温度	0-50℃
外部电源输入	100~240vac 50~60Hz
线缆	连接控制柜的电缆：5m
	连接示教器的电缆：5m

E18 常规臂技术规格

名称	参数
自重	58kg
有效负载	18kg
工作范围	1100mm
关节范围	±360°
关节速度	J1-J2:80°/s J3-J4:120°/s J5-J6:180°/s
工具	≤2m/s
可重复精度	±0. 1mm
安装面积	Φ 238mm
自由度	6 个旋转关节
控制柜尺寸	536*445*319mm
末端 I/O 端口	数字输入 3
	数字输出 3
	模拟输入 2
电控箱 I/O 端口	数字输入 16
	数字输出 16
	模拟输入 2
	模拟输出 2
I/O 电源	24V 2A
通讯	TCP/IP and modbus
编程	图形化编程，远程调用接口
IP 分类	IP54
功耗	600W典型应用
协同操作	10 个高级安全配置功能
主要材料	铝合金
工作环境温度	0-50℃
外部电源输入	100~240vac 50~60Hz
线缆	连接控制柜的电缆：5m
	连接示教器的电缆：5m

5.2 限制安全相关的功能

限制安全功能	描述
关节位置	关节的最小和最大角位置
关节速度	关节最大角速度
TCP 位置	笛卡尔空间中限制机器人TCP 位置的平面
TCP 速度	机器人TCP 的最大速度
TCP 力	机器人TCP 的最大推力

5.3 电气安全规格

安全输入	描述
机器人紧急停止	执行 1 类停机*，利用系统紧急停止通知本体。
紧急停止按钮	执行 1 类停机*，利用系统紧急停止通知本体
系统紧急停止	执行 1 类停机*。
防护停止	执行 2 类停机*
急停重置	从防护停止状态恢复机器人

***名词释义：**

- 0类停机：当机器人的电源被切断后，机器人立刻停止工作。这是不可控的停止，由于每个关节会以最快的速度制动，因此机器人可能偏离程序设定的路径。

  当超过安全评定极限，或当控制系统的安全评定部分出现错误的情况下方可使用这种保护性停止。
- 1类停机：当为机器人供电使其停止时，机器人就停止，当机器人实现停止后切断电源。这是可控性停止，机器人会遵循程序编制的路径。一秒钟之后或一旦机器人站稳后就将电源切断。
- 2类停机：机器人通电时的可控性停止。机器人在一秒钟时间内停止所有动作。安全评定控制系统的操控可使机器人停留在停止的位置。